PROTOCOLO DE ACTUACIÓN · NEONATOLOGÍA

Protocolo de hipoglucemia en el recién nacido



María Luisa Becerra Martínez · Marta Cruz Cañete
Servicio de Pediatría · Hospital de Montilla

EDICIÓN 01 06/10/2026

ELABORADO
María Luisa Becerra Martínez
Facultativa Especialista de Área (FEA) de Pediatría
Marta Cruz Cañete
Facultativa Especialista de Área (FEA) de Pediatría
Hospital de Montilla
Fecha: marzo-abril de 2023

REVISADO
Francisca Luisa Gallardo Hernández
Jefa de Sección de Pediatría
Hospital de Montilla

APROBADO

HISTÓRICO DE REVISIONES
Edición 00: 25/03/2023
Becerra Martínez, ML; Cruz Cañete, M.
Edición 01: 06/10/2026
Becerra Martínez, ML; Cruz Cañete, M.

Una vez impreso, este documento se considerará copia no controlada.

CONTENIDO

1. Introducción 1
2. Objetivos 2
3. Ámbito de aplicación y población diana 2
4. Profesionales implicados 2
5. Definiciones 2
6. Factores de riesgo para hipoglucemia 2
7. Síntomas sugerentes de hipoglucemia 3
8. Algoritmo de actuación 4
9. Bibliografía 5
Anexo 1. Gel oral de dextrosa al 40 % 6
Anexo 2. Tratamiento de la hipoglucemia neonatal con glucosa intravenosa 6
Anexo 3. "Muestra crítica" en hipoglucemia persistente 8

TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Valores de hipoglucemia precoz y persistente, y glucemia objetivo. 2
Fig. 1. Representación gráfica de los valores de la Tabla 1. 2
Tabla 2. Síntomas sugerentes de hipoglucemia 3
Fig. 2. Algoritmo de actuación ante la hipoglucemia precoz. 4
Tabla 3. Fórmula magistral del gel oral de dextrosa al 40 %. 6
Tabla 4. Guía para el ajuste de aportes intravenosos. 7
Tabla 5. Aportes de glucosa según la concentración y el ritmo del suero pautado. 7
Tabla 6. Osmolaridad máxima soportada en función del tipo de acceso vascular. 7
Tabla 7. Determinaciones de la "muestra crítica" en sangre y orina. 8

ABREVIATURAS

ABL	Analizador de gasometría (glucemia en muestra de sangre completa)
CIR	Restricción del crecimiento intrauterino
GH	Hormona de crecimiento
IGF-1	Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1
IGFBP-3	Proteína transportadora 3 del factor de crecimiento similar a la insulina
IV	Intravenoso
Pro-IGF-II	Precursor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2
RN	Recién nacido
SG	Suero glucosado

1 Introducción

La hipoglucemia es la alteración metabólica más frecuente en el periodo neonatal; afecta al 5-7 % de los RN a término y al 3,2-14,7 % de los pretérmino, y puede llegar hasta el 50 % de los RN con factores de riesgo.

Sin embargo, no existen datos suficientes para definir una cifra de glucemia por debajo de la cual habría que intervenir para prevenir la morbilidad. Esto explica que los porcentajes de incidencia de hipoglucemia referidos en las diversas series y estudios estén sujetos a variación. En el presente documento se proponen unos valores para definir la hipoglucemia precoz y persistente.

La consecuencia más temida de la hipoglucemia en el RN es el daño neurológico a corto y largo plazo, cuyo riesgo es mayor cuando la hipoglucemia es sintomática. De ahí la importancia de alimentar precozmente a los RN con riesgo de hipoglucemia, así como la determinación seriada de glucemia para detectar la hipoglucemia y tratarla precozmente.

> *«La consecuencia más temida de la hipoglucemia en el RN es el daño neurológico a corto y largo plazo»*

2 Objetivos

1. Establecer los valores de glucemia que definen la hipoglucemia neonatal.
2. Reconocer los factores de riesgo de hipoglucemia neonatal.
3. Prevenir la hipoglucemia sintomática en los RN con factores de riesgo.
4. Evitar tratamientos innecesarios en los RN durante el nadir fisiológico.
5. Actualizar el manejo de la hipoglucemia en el RN.
6. A largo plazo: prevenir las secuelas neurológicas por hipoglucemia.

3 Ámbito de aplicación y población diana

Este protocolo se aplica a los RN de 35 o más semanas de gestación con factores de riesgo de hipoglucemia y a los RN que presenten hipoglucemia, atendidos en el Paritorio, la Maternidad y la Unidad Neonatal del Hospital de Montilla.

El manejo de la hipoglucemia persistente (más allá de las 72 horas de vida) se recoge en el anexo 3.

4 Profesionales implicados

Pediatras, matronas, personal de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del Paritorio, la Maternidad y la Unidad Neonatal.

5 Definiciones

Durante la transición normal a la vida extrauterina en el RN a término, la concentración de glucosa sanguínea disminuye durante las dos primeras horas tras el parto, momento en que alcanza su nadir, con una glucemia media de aproximadamente 55 mg/dL y un 95 % de los valores por encima de 25 mg/dL. La concentración de glucosa aumenta progresivamente hasta situarse entre 45 y 80 mg/dL en las primeras 48 horas de vida. Es importante diferenciar esta respuesta fisiológica de la hipoglucemia persistente o recurrente.

En la tabla siguiente se recogen los valores de hipoglucemia precoz y persistente, así como la glucemia objetivo.

	HIPOGLUCEMIA PRECOZ		HIPOGLUCEMIA PERSISTENTE
	< 24 h de vida	24-72 h de vida	≥ 72 h de vida
Umbral diagnóstico (mg/dL)	< 40 mg/dL	< 46 mg/dL	< 50 mg/dL
Objetivo terapéutico (mg/dL)	≥ 40 mg/dL	≥ 46 mg/dL	> 60 mg/dL
Límite superior	90-100 mg/dL		

Tabla 1. Valores de hipoglucemia precoz y persistente, y glucemia objetivo.

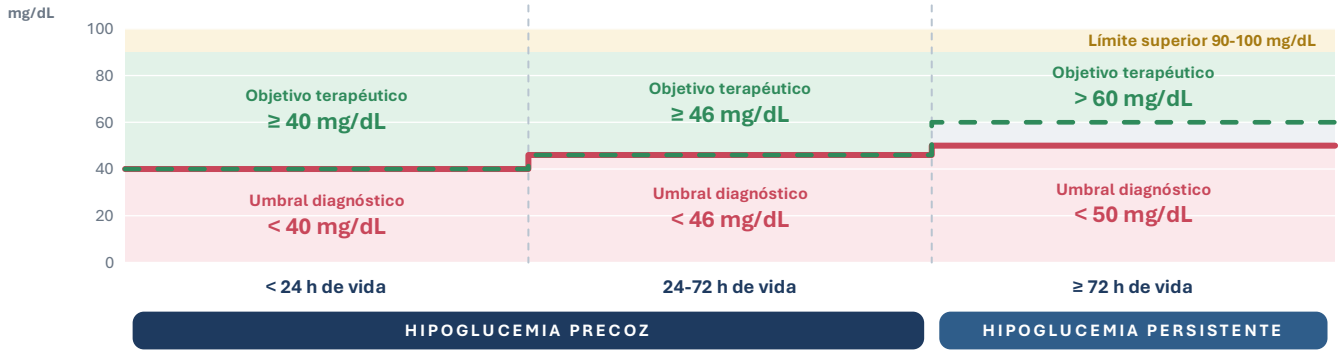


Figura 1. Representación gráfica de los valores de la Tabla 1.

6 Factores de riesgo para hipoglucemia

A continuación, se detallan los factores que aumentan el riesgo de presentar hipoglucemia en el periodo neonatal:

- Pequeño para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino (CIR), bajo peso al nacer.
- Prematuridad < 37 semanas.
- Grande para la edad gestacional.
- Postérmino ≥ 42 semanas.
- Hijo de madre con diabetes (pregestacional o gestacional).
- Asfixia perinatal.
- Patología neonatal: síndrome de aspiración de meconio, enfermedad hemolítica aloinmune, policitemia, hipotermia, sepsis.
- Síndrome congénito (p. ej., Beckwith-Wiedemann), rasgos físicos anormales (p. ej., malformaciones de la línea media, micropene).
- Tratamiento materno con determinados fármacos: betabloqueantes (propranolol, labetalol), hipoglucemiantes orales, corticoides prenatales, agonistas β-adrenérgicos (terbutalina) y perfusión de glucosa intraparto.
- Preeclampsia/eclampsia.
- Historia familiar de una forma congénita de hipoglucemia.

RECOMENDACIÓN

Los RN con factores de riesgo de hipoglucemia deben iniciar la alimentación precozmente. En los RN de riesgo asintomáticos, la primera glucemia capilar se determinará a las 2 horas de vida, coincidiendo con la alimentación. Si el RN

presenta síntomas compatibles con hipoglucemia, la glucemia se determinará inmediatamente, sin esperar a las 2 horas.
Posteriormente, se realizarán controles de glucemia capilar cada 3-6 horas, generalmente antes de las tomas, durante las primeras 24-48 horas de vida (periodo con mayor riesgo de hipoglucemia), hasta que al menos tres mediciones alcancen el objetivo terapéutico.

7 Síntomas sugerentes de hipoglucemia

La hipoglucemia puede manifestarse con alguno de los síntomas que se detallan a continuación, aunque hay que tener en cuenta que los RN con hipoglucemia con frecuencia se encuentran **asintomáticos**, de ahí la recomendación de realizar controles seriados de glucemia en los RN de riesgo.

Síntomas adrenérgicos (activación del sistema nervioso autónomo):	Síntomas de neuroglucopenia:	Otros:
• Temblores. • Sudoración. • Irritabilidad. • Taquipnea. • Palidez.	• Mala alimentación. • Succión débil. • Llanto débil o agudo. • Cambios en el nivel de conciencia. • Hipotonía. • Convulsiones.	• Apnea. • Bradicardia. • Cianosis. • Hipotermia.

Tabla 2. *Síntomas sugerentes de hipoglucemia.*

8 Algoritmo de actuación ante la hipoglucemia precoz

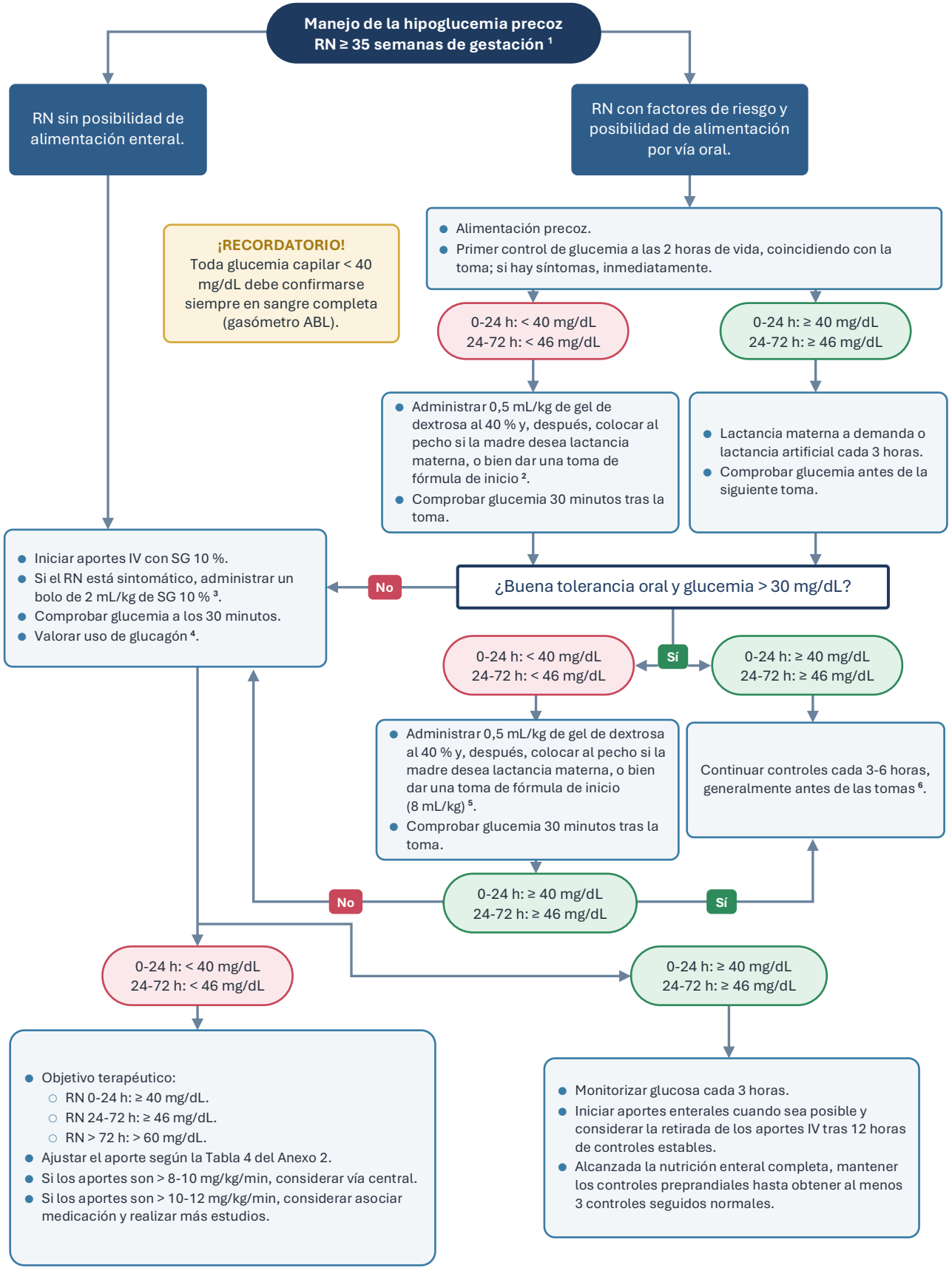


Figura 2. *Algoritmo de actuación ante la hipoglucemia precoz.*

NOTAS DEL ALGORITMO

[1] La glucemia capilar debe confirmarse lo antes posible con una muestra de sangre venosa, que ha de procesarse con rapidez para evitar valores falsamente bajos (los eritrocitos de la muestra consumen glucosa). No obstante, el tratamiento debe iniciarse sin esperar a la confirmación.

La glucemia capilar es aproximadamente un 15 % más baja que la plasmática.

Para la determinación de la glucemia capilar, emplear preferiblemente el dispositivo de punción automático (pinchador), disponible tanto en Paritorio como en la Unidad Neonatal, en lugar de lanceta o aguja intramuscular.

[2] Administrar primero el gel de dextrosa y posteriormente ofrecer la toma. Si no se dispone de dicho gel, colocar al pecho si la madre desea lactancia materna, o bien dar una toma de fórmula de inicio (5 mL/kg).

[3] Si hay retraso en conseguir un acceso venoso, administrar 0,5 mL/kg de gel de dextrosa al 40 %.

[4] En caso de hipoglucemia grave (< 30 mg/dL) o si persiste la hipoglucemia < 50 mg/dL a pesar de estar administrando la dosis máxima de glucosa intravenosa en infusión continua, valorar administrar una dosis de glucagón (20-30 µg/kg; máximo 1 mg) intramuscular, subcutánea o en bolo lento intravenoso (en un minuto); se puede repetir a los 20 minutos si no hay respuesta. No se recomienda en RN pequeños para la edad gestacional ni en prematuros, por sus escasas reservas de glucógeno.

[5] En caso de no disponer de gel de dextrosa al 40 %, colocar al pecho si la madre desea lactancia materna, o bien dar una toma de fórmula de inicio (8 mL/kg).

[6] Considerar suspender los controles de glucemia cuando se cumplan ambas condiciones:

a) al menos tres controles seguidos ≥ 46 mg/dL con adecuada tolerancia oral; y

b) haber completado el periodo mínimo de vigilancia: 12 horas en hijos de madre diabética y grandes para la edad gestacional, y 24 horas en pequeños para la edad gestacional y prematuros.

Antes del alta de los RN que no han precisado aportes intravenosos (con al menos 48 horas de vida): si la glucemia está entre 45 y 50 mg/dL, asegurar aportes y comprobar que la glucemia supera los 50 mg/dL tras ellos.

9 Bibliografía

[1] Fuente Lucas G, Montoro Cremades D. Manejo de la hipoglucemia precoz en RN con factores de riesgo [protocolo interno no publicado]. Abril-mayo de 2021.

[2] Rozance PJ. Management and outcome of neonatal hypoglycemia. En: UpToDate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate Inc.; 2022 [última actualización: 12 jul 2022; consultado: mar 2023]. Disponible en: https://www.uptodate.com

[3] Rozance PJ. Pathogenesis, screening, and diagnosis of neonatal hypoglycemia. En: UpToDate [Internet]. Waltham (MA): UpToDate Inc.; 2021 [última actualización: 20 dic 2021; consultado: mar 2023]. Disponible en: https://www.uptodate.com

[4] Narvey MR, Marks SD; Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee. The screening and management of newborns at risk for low blood glucose. Paediatr Child Health. 2019;24(8):536-54. doi:10.1093/pch/pxz134 [actualizado: 28 mar 2025]. Disponible en: https://cps.ca/en/documents/position/newborns-at-risk-for-low-blood-glucose

[5] Committee on Fetus and Newborn; Adamkin DH. Postnatal glucose homeostasis in late-preterm and term infants. Pediatrics. 2011;127(3):575-9. doi:10.1542/peds.2010-3851

[6] Wight NE; Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol #1: Guidelines for glucose monitoring and treatment of hypoglycemia in term and late preterm neonates, revised 2021. Breastfeed Med. 2021;16(5):353-65. doi:10.1089/bfm.2021.29178.new

[7] British Association of Perinatal Medicine. Identification and management of neonatal hypoglycaemia in the full term infant (birth – 72 hours) [Internet]. Londres: BAPM; 2024. Disponible en: https://www.bapm.org/resources/identification-and-management-of-neonatal-hypoglycaemia-in-the-full-term-infant-birth-72-hours

[8] Harris DL, Weston PJ, Signal M, Chase JG, Harding JE. Dextrose gel for neonatal hypoglycaemia (the Sugar Babies Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2013;382(9910):2077-83. doi:10.1016/S0140-6736(13)61645-1

ANEXO 1

GEL ORAL DE DEXTROSA AL 40 %

Se considera tratamiento de primera línea en el RN con **hipoglucemia precoz** asintomática, ya que:

- Existe evidencia de que reduce la separación madre-hijo por ingreso para tratamiento e incrementa la probabilidad de lactancia materna exclusiva al alta.
- Es una medida coste-efectiva y segura.

Fórmula magistral:

Nombre	Glucosa 40 % gel oral
Forma farmacéutica	Gel para mucosa oral
Presentación	Jeringas precargadas de 3 mL
Composición	Glucosa 100 g Carboximetilcelulosa 2,5 g (espesante) Agua conservans c.s.p. 250 mL (parabenos)
Propiedades	Viscosa, incolora e inodora
Conservación	Conservar en nevera (2-8 °C)
Caducidad	1 mes

Tabla 3. Fórmula magistral del gel oral de dextrosa al 40 %.

Modo de administración:

- Secar la boca del RN con una gasa.
- Aplicar el gel en la mucosa yugal y masajear la mejilla del RN durante unos segundos.

Dosis:

- Primera dosis: 0,5 mL/kg (200 mg/kg) y, después, colocar al pecho si la madre desea lactancia materna, o bien dar una toma de fórmula de inicio (5 mL/kg). Repetir glucemia capilar a los 30 minutos.
- Segunda dosis: si persiste la hipoglucemia y el RN sigue asintomático, repetir la misma dosis y, después, colocar al pecho si la madre desea lactancia materna, o bien dar una toma de fórmula de inicio (8 mL/kg).
- Si tras la segunda dosis persiste la hipoglucemia, está indicado el ingreso.
- Si el RN presenta un segundo episodio de hipoglucemia se pueden administrar hasta 2 dosis más de gel de dextrosa.
- En caso de un tercer episodio está indicado el ingreso.

ANEXO 2

TRATAMIENTO DE LA HIPOGLUCEMIA NEONATAL CON GLUCOSA INTRAVENOSA

1. **Criterios para iniciar tratamiento con glucosa intravenosa:**
   - 1.1. RN con hipoglucemia **sin posibilidad de alimentación enteral**.
   - 1.2. RN con hipoglucemia y **síntomas moderados o graves**.
   - 1.3. RN con hipoglucemia **asintomática y glucemia < 30 mg/dL** tras una **primera corrección** con gel de dextrosa y toma (pecho o fórmula de inicio 5 mL/kg).
   - 1.4. RN con hipoglucemia **asintomática y glucemia < 40 mg/dL** tras una **segunda corrección** con gel de dextrosa y toma (pecho o fórmula de inicio 5 mL/kg; 8 mL/kg si no se dispone de gel).
2. **Dosis**:
   - 2.1. Iniciar con **suero glucosado al 10 % a 80 mL/kg/día** (5,6 mg/kg/min de glucosa).
   - 2.2. Reservar la administración de **bolos** de glucosa para las hipoglucemias **sintomáticas:** 200 mg/kg (2 mL/kg de suero glucosado 10 %) en 5-10 minutos.
   - 2.3. Aporte total máximo de líquidos en las primeras 72 h de vida (intravenoso y oral): 100 mL/kg/día (para prevenir la hiponatremia).
   - 2.4. Medir la glucosa (capilar inicialmente, y comprobar con venosa según cifras y evolución) a los 30-45 minutos de iniciada la infusión de glucosa intravenosa, y 30-45 minutos después de cada modificación de dosis.
   - 2.5. El límite superior de glucemia recomendado es **90-100 mg/dL**.
   - 2.6. Si son necesarios aportes superiores a 10-12 mg/kg/min o 160 mL/kg/día, considerar otras opciones terapéuticas.

3. Guía para el ajuste de aportes intravenosos

Glucemia preprandial (mg/dL)	Variación en la perfusión de glucosa (mg/kg/min)
50-60	Disminuir 0,4
60-70	Disminuir 0,8
70-90	Disminuir 1,2
> 90	Disminuir 1,6
< 40	Aumentar 0,8
40-50	Aumentar 0,4 (solo si la previa fue < 50 mg/dL)

Tabla 4. Guía para el ajuste de aportes intravenosos.

- Límite superior de glucemia 90-100 mg/dL.
- 0,4 mg/kg/min equivalen a 0,25 mL/kg/h de suero glucosado al 10 %.
- En RN de más de 72 horas, con glucemias de 50-60 mg/dL mantener el aporte hasta alcanzar el objetivo de > 60 mg/dL.

4. **Fórmula** para calcular los aportes de glucosa en mg/kg/min a partir de un ritmo de gotero con una concentración conocida:

$$\frac{\%SG \times \text{ritmo (mL/kg/h)}}{6}$$

5. Tabla de aportes de glucosa según la concentración y el ritmo del suero pautado

mL/kg/día *(mL/kg/h)*	Aportes de glucosa mg/kg/min					
	Glucosado 5 % (277 mOsm/L)	Glucosado 7,5 % (416 mOsm/L)	**Glucosado 10 %** (555 mOsm/L)	Glucosado 12,5 % (693 mOsm/L)	Glucosado 15 % (833 mOsm/L)	Glucosado 20 % (1110 mOsm/L)
60 (2,5)	2,1	3,1	**4,2**	5,2	6,3	8,3
80 (3,3)	2,8	4,2	**5,6**	6,9	8,3	**11,1**
100 (4,2)	3,5	5,2	6,9	8,7	**10,4**	**13,9**
120 (5,0)	4,2	6,3	8,3	**10,4**	**12,5**	**16,7**
140 (5,8)	4,9	7,3	9,7	**12,2**	**14,6**	**19,4**
160 (6,7)	5,6	8,3	**11,1**	**13,9**	**16,7**	**22,2**
180 (7,5)	6,3	9,4	**12,5**	**15,6**	**18,8**	**25**
200 (8,3)	6,9	**10,4**	**13,9**	**17,4**	**20,8**	**27,8**

Tabla 5. Aportes de glucosa según la concentración y el ritmo del suero pautado.

- **En verde**: aportes iniciales típicos del RN.
- **En naranja**: con aportes > 10-12 mg/kg/min, valorar ampliar el estudio y/o asociar tratamiento farmacológico.

6. **Retirada**: iniciar tras 12 horas de estabilidad de las glucemias (objetivo a las 24-72 h ≥ 46 mg/dL y a partir de las 72 h > 60 mg/dL), lentamente y con controles de glucemia capilar 30 minutos tras cada modificación.
7. **Alta** (RN que han recibido glucosa intravenosa): comprobar que se mantienen glucemias > 60 mg/dL preprandiales en al menos tres tomas.

8. Tabla resumen de la osmolaridad máxima soportada en función del tipo de acceso vascular

Acceso vascular	Concentración máxima	Osmolaridad (mOsm/L)
Vía periférica	12,5 % (hasta 15 %)	694 (833)
Catéter venoso umbilical en posición baja (flujo libre)	12,5 %	694
Catéter venoso central (incluye umbilical)	25 %	1388
Catéter arterial umbilical (no recomendado; solo hasta disponer de vía venosa)	12,5 %	694

Tabla 6. Osmolaridad máxima soportada en función del tipo de acceso vascular.

ANEXO 3

"*MUESTRA CRÍTICA*" EN HIPOGLUCEMIA PERSISTENTE

Ante una hipoglucemia < 50 mg/dL después de las 72 horas de vida, extraer ***muestra crítica*** de sangre.
La extracción debe realizarse durante la hipoglucemia, ya sea espontánea o inducida por un ayuno controlado.

Muestra	Determinaciones	
Sangre: Congelar la mayor cantidad posible de suero/plasma, para estudios posteriores.	– Glucosa. – Otros metabolitos: › Beta-hidroxibutirato. › Ácidos grasos libres. › Lactato. › Piruvato. › Glicerol. › Alanina. – Función hepática y amonio. – Gasometría, ionograma (hiato aniónico). – Insulina, péptido C.	– Cortisol, hormona de crecimiento (GH). – Carnitina (total y esterificada). – Acilcarnitinas. – Ocasionalmente (no requieren extracción en hipoglucemia): › Aminoácidos. › IGFBP-3. › IGF-1. › Pro-IGF-II. › Tiroxina libre, tirotropina. › Isoformas de transferrina.
Orina: Congelar una alícuota de la primera micción tras la hipoglucemia.	– pH, iones. – Cuerpos cetónicos. – Sustancias reductoras.	– Ácidos orgánicos. – Perfil de acilglicinas.

Tabla 7. *Determinaciones de la "muestra crítica" en sangre y orina.*